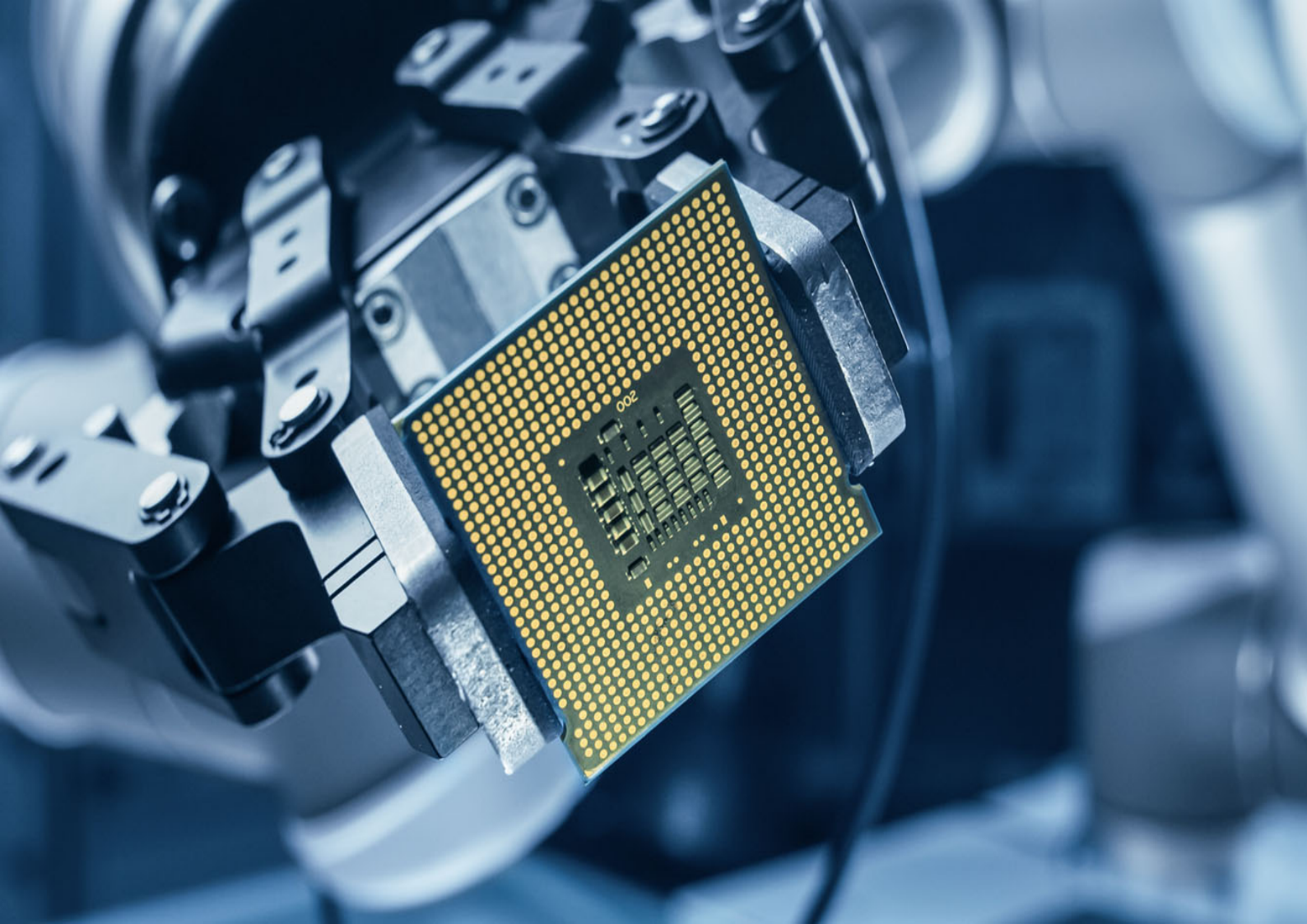




Simulador de Inductancia

Julio, 2023

Simulación de Inductancia

El método más directo para transformar un filtro pasivo en un circuito activo sin inductores es reemplazar todos sus inductores por circuitos activos con comportamiento inductivo, referidos como inductores simulados. Los inductores simulados son circuitos de un puerto en el cual la impedancia de entrada es de la forma $Z_{IN}(s) = sL$. A pesar de que hay muchos circuitos que se comportan como inductores los más populares son los circuitos de Riordan y de Antoniou, los cuales han sido usados por varias décadas.

Inductor simulado de Riordan

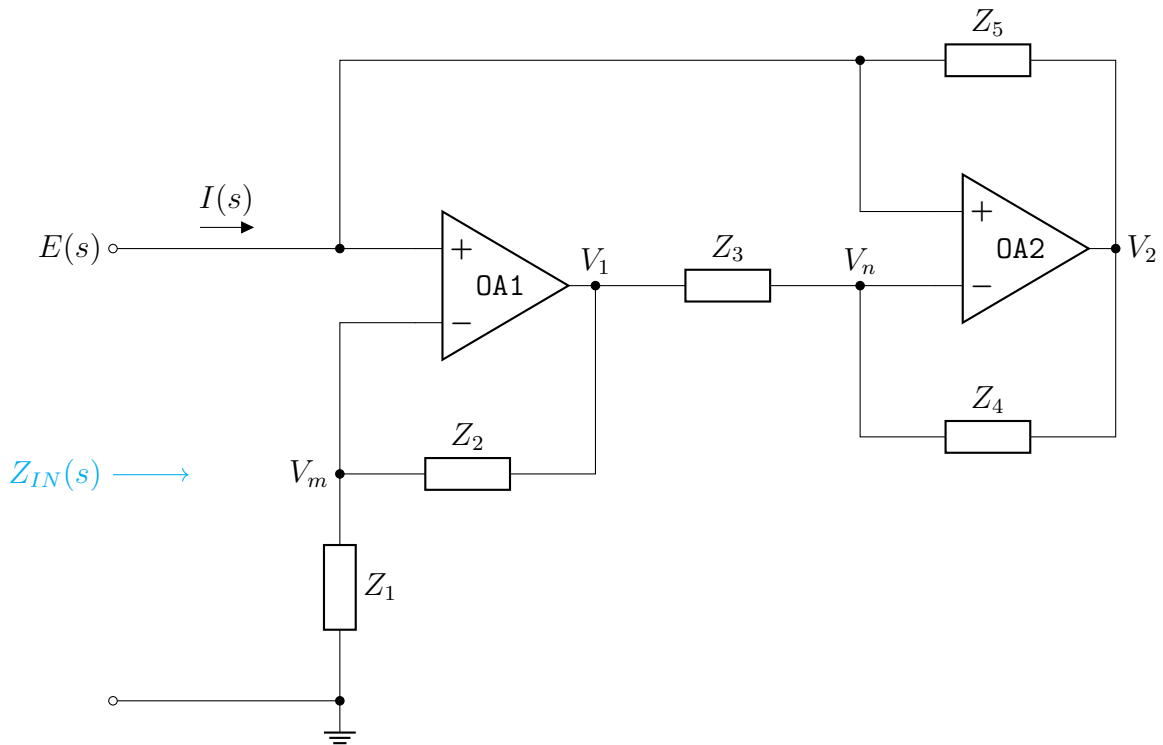


Figura 1: Amplificador Diferencial.

El amplificador OA1 se trata de un amplificador no inversor, por lo tanto, el voltaje en el nodo V_1 es

$$V_1(s) = \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)} E(s) \quad (1)$$

Aplicando la LK en el nodo v_+ del amplificador OA2 obtenemos

$$I(s) = I_{Z_5}(s) \quad (2)$$

O bien

$$I(s) = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_5(s)} \quad (3)$$

Ahora aplicamos la LCK en el nodo V_n

$$I_{Z3}(s) = I_{Z4}(s) \quad (4)$$

$$\frac{V_1(s) - V_n(s)}{Z_3(s)} = \frac{V_n(s) - V_2(s)}{Z_4(s)} \quad (5)$$

Sin embargo

$$V_n(s) = E(s) \quad (6)$$

Al sustituir la ecuación (6) en (5) obtenemos

$$\frac{V_1(s) - E(s)}{Z_3(s)} = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_4(s)} \quad (7)$$

Ahora despejamos $V_2(s)$ de la ecuación (7)

$$\begin{aligned} Z_4(s) [V_1(s) - E(s)] &= Z_3(s) [E(s) - V_2(s)] \\ Z_4(s)V_1(s) - Z_4(s)E(s) &= Z_3(s)E(s) - Z_3(s)V_2(s) \end{aligned}$$

$$V_2(s) = \frac{Z_3(s) + Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} V_1(s) \quad (8)$$

Al sustituir la ecuación (1) en la ecuación (8) obtenemos

$$V_2(s) = \frac{Z_3(s) + Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) - \left[\frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} \right] \left[\frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)} \right] E(s) \quad (9)$$

Por último, sustituimos la ecuación (9) en la ecuación (3)

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{E(s) - \frac{Z_3(s)+Z_4(s)}{Z_3(s)} E(s) + \left[\frac{Z_4(s)}{Z_3(s)} \right] \left[\frac{Z_1(s)+Z_2(s)}{Z_1(s)} \right] E(s)}{Z_5(s)} \\ &= \frac{E(s) \left[1 - \frac{Z_3(s)+Z_4(s)}{Z_3(s)} + \frac{Z_4(s)(Z_1(s)+Z_2(s))}{Z_1(s)Z_3(s)} \right]}{Z_5(s)} \\ &= \frac{E(s) \left[\frac{Z_1(s)Z_3(s) - Z_1(s)Z_3(s) - Z_1(s)(Z_4(s) + Z_1(s)(Z_4(s) + Z_2(s)(Z_4(s)))}{Z_1(s)Z_3(s)} \right]}{Z_5(s)} \\ &= \frac{\frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)} E(s)}{Z_5(s)} \end{aligned}$$

Así

$$I(s) = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} E(s) \quad (10)$$

Por lo tanto, la impedancia $Z_{IN}(s)$ está dada por

$$Z_{IN}(s) = \frac{E(s)}{I(s)} = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)} \quad (11)$$

Es claro ver que si $Z_2(s)$ es un capacitor con impedancia $Z_2(s) = \frac{1}{sC_2}$ y las demás impedancias $Z_i(s)|_{i \neq 2}$ son resistores R_i como en la figura 2, la impedancia de entrada se vuelve

$$Z_{IN}(s) = s \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (12)$$

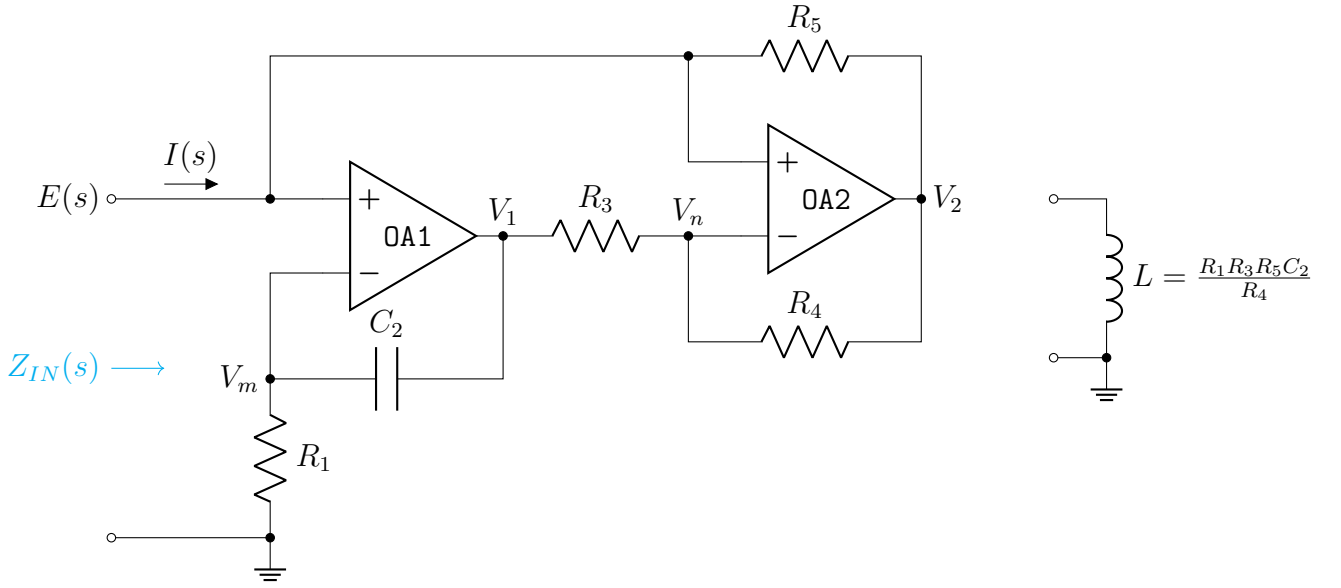


Figura 2: Amplificador Diferencial.

El cual representa un inductor cuya inductancia está dada por:

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (13)$$

Dado que una de las terminales del puerto de entrada del circuito de Riordan está a tierra, éste sólo puede realizar inductores puestos a tierra. Finalmente, debemos notar que si $Z_4(s)$ es un capacitor con una impedancia $Z_4(s) = \frac{1}{sC}$ y las demás impedancias $Z_i(s)$ son resistores R_i el circuito realiza un inductor con una inductancia de

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_4}{R_2} \quad (14)$$

Ejemplo 1

La figura 3 muestra un filtro pasivo pasa altas Chebyshev de orden $N = 3$ diseñado para satisfacer las siguientes ecuaciones

$$f_c = 10 \text{ kHz} \quad f_s = 333.33 \text{ kHz} \quad A_{max} = 0.5 \text{ dB} \quad A_{min} = 30 \text{ dB} \quad (15)$$

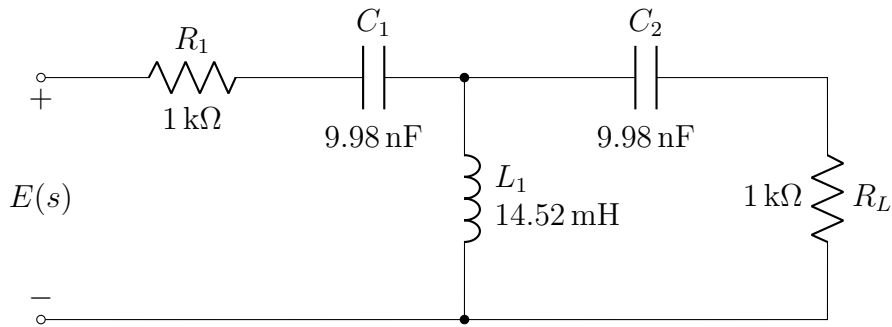


Figura 3: Amplificador Diferencial.

Inductor simulado de Antoniou

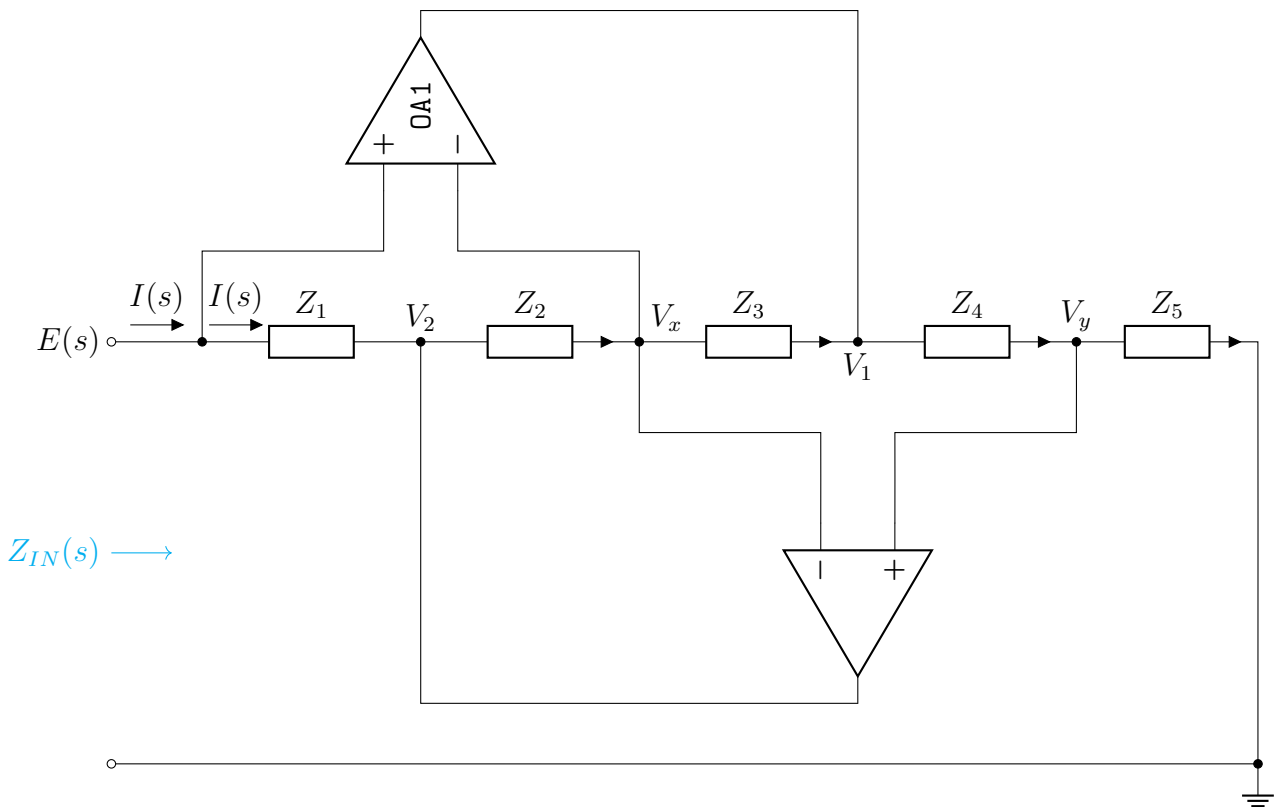


Figura 4: Amplificador Diferencial.

Al emplear la LCK sobre el nodo V_y obtenemos

$$I_{Z4}(s) = I_{Z5}(s) \quad (16)$$

O bien

$$\frac{V_1(s) - V_y(s)}{Z_4(s)} = \frac{V_y(s)}{Z_5(s)} \quad (17)$$

Sin embargo, es importante hacer notar que $V_y(s) = V_x(s) = E(s)$, por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{V_1(s) - E(s)}{Z_4(s)} &= \frac{E(s)}{Z_5(s)} \\ Z_5(s) [V_1(s) - E(s)] &= Z_4(s) E(s) \\ V_1(s) - E(s) &= \frac{Z_4(s)}{Z_5(s)} E(s) \\ V_1(s) &= E(s) + \frac{Z_4(s)}{Z_5(s)} E(s) \\ V_1(s) &= \frac{Z_4(s) + Z_5(s)}{Z_5(s)} E(s) \end{aligned} \quad (18)$$

Al emplear la LCK en el nodo V_x obtenemos

$$I_{Z2}(s) = I_{Z3}(s) \quad (20)$$

$$\begin{aligned} \frac{V_2(s) - E(s)}{Z_2(s)} &= \frac{E(s) - V_1(s)}{Z_3(s)} \\ Z_3(s) [V_2(s) - E(s)] &= Z_2(s) [E(s) - V_1(s)] \\ Z_3(s) V_2(s) - Z_3(s) E(s) &= Z_2(s) E(s) - Z_2(s) V_1(s) \\ V_2(s) &= \frac{Z_2(s) + Z_3(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_2(s)}{Z_3(s)} V_1(s) \end{aligned} \quad (21)$$

Al sustituir la ecuación (19) en (22) obtenemos

$$\begin{aligned} V_2(s) &= \frac{Z_2(s) + Z_3(s)}{Z_3(s)} E(s) - \frac{Z_2(s)}{Z_3(s)} \left[\frac{Z_4(s) + Z_5(s)}{Z_5(s)} \right] E(s) \\ &= \frac{Z_2(s) Z_5(s) + Z_3(s) Z_5(s) - Z_2(s) Z_4(s) - Z_2(s) Z_5(s)}{Z_3(s) Z_5(s)} E(s) \end{aligned} \quad (23)$$

$$= \frac{Z_3(s) Z_5(s) - Z_2(s) Z_4(s)}{Z_3(s) Z_5(s)} E(s) \quad (24)$$

Sin embargo, tenemos que

$$I(s) = \frac{E(s) - V_2(s)}{Z_1(s)} \quad (25)$$

Susituimos la ecuación (24) en (25)

$$I(s) = \frac{E(s)}{Z_1(s)} - \frac{Z_3(s) Z_5(s) - Z_2(s) Z_4(s)}{Z_1(s) Z_3(s) Z_5(s)} E(s) \quad (26)$$

$$= \frac{Z_3(s) Z_5(s) - Z_3(s) Z_5(s) + Z_2(s) Z_4(s)}{Z_1(s) Z_3(s) Z_5(s)} E(s) \quad (27)$$

Así

$$I(s) = \frac{Z_2(s)Z_4(s)}{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)}E(s) \quad (28)$$

De esta manera, la impedancia de entrada del circuito es de

$$Z_{IN}(s) = \frac{E(s)}{I(s)} = \frac{Z_1(s)Z_3(s)Z_5(s)}{Z_2(s)Z_4(s)} \quad (29)$$

El circuito es un convertidor general de impedancia (GIC, General Impedance Converter), en el cual cuando $Z_2(s)$ representa un capacitor con impedancia $Z_2 = \frac{1}{sC_2}$ y las demás impedancias $Z_i(s)|_{i \neq 2}$ son resistores R_i , la impedancia de entrada se vuelve

$$Z_{IN}(s) = s \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (30)$$

El cual representa un inductor con una impedancia L igual a

$$L = \frac{R_1 R_3 R_5 C_2}{R_4} \quad (31)$$

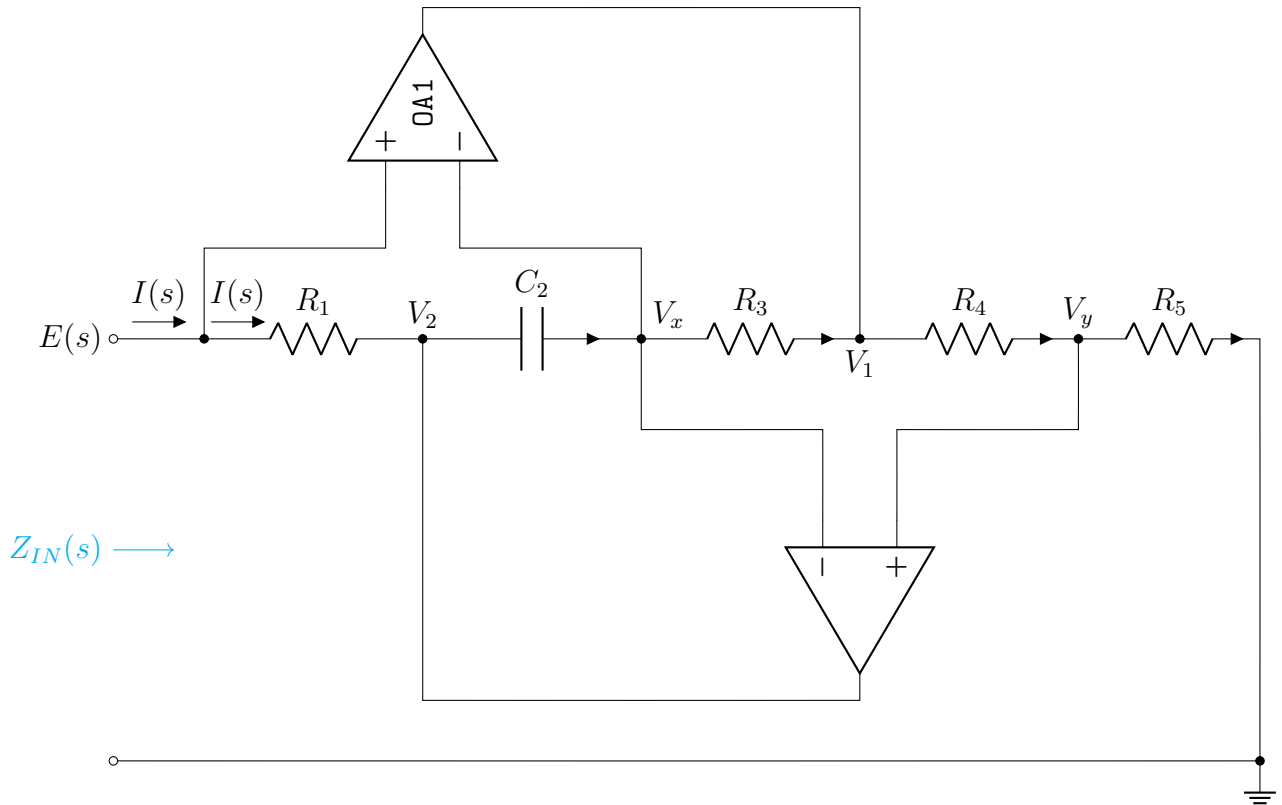


Figura 5: Amplificador Diferencial.